

高职院校教材管理系统 E-R 模型设计

陈 印

(四川职业技术学院,四川 遂宁 629000)

[摘 要]根据高职院校教材管理系统中的业务需求,提取了业务活动中的核心实体,分析了其属性集及各实体之间的联系,设计了 E-R 模型(entity-relationship model)图,为系统关系数据库的设计奠定了基础。

[关键词]教材管理系统;E-R 模型;E-R 图

中图分类号:G717.3;TP311.52 文献标识码:A 文章编号:2095-2457(2018)29-0097-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.29.042

Design of E-R Model for Teaching Material Management System in Higher Vocational Colleges

CHEN Yin

(Sichuan Vocational and Technical College,Suining Sichuan 629000,China)

[Abstract]According to the requirement analysis of teaching material management of higher vocational colleges, extract all the main entities of the whole business activity from the perspective of E-R model (entity-relationship model), analysis the attributes of each entity and the relationships among all the entities, and design E-R modeling diagrams.

[Key words]Textbook Management System;E-R Model;E-R Diagram

0 概述

软件系统在设计初始阶段,除了需要详实的需求分析以记录真实的业务逻辑和需求之外,还需要使用恰当的概念模型对客观世界进行数据建模,即要完成客观世界到数据世界的转换,以便于研究客观世界在数据世界中的实现方法,最终为关系模型设计提供依据。E-R 模型就是概念模型中较为常见的一种模型,是实体联系模型的简称,用于描述现实世界中的事物及其相互联系,用实体(Entity)、属性(Attributes)、联系(Relationship)来进行数据库建模^[1]。

根据高职院校教材管理系统的业务需求,将客观世界转换为概念模型,从 E-R 模型角度分析整个系统业务活动中的实体、实体属性及实体与实体之间的联系,建立 E-R 模型图,为关系模型的设计提供依据,有利于系统数据的存取在关系数据库中的具体实现。

1 高职院校教材管理系统业务需求^[2]

本课题研究的教材管理系统主要是实现各行政班的学生在不同教学班的用书征订与使用记载等问题,通过教学班的用书情况反馈学生在校期间所使用的教材情况,以实现教材征订、发放、费用汇总统计等各项管理业务,将教材科传统的手工操作流程进行信息化处理。归纳起来,主要有以下几个业务需求:

1.1 教材征订

该业务主要是通过教学任务导入、教材选定、教材征询及教材征订几个环节来实现。一般由教研室主任将下期需要开设的教学班及各班选修学生名单、开课任务和选用教材数据导入提交到教材科,教材科管理员审核确认后与教材供货商进行沟通征询教材,确定

哪些征订有效,对无效的教材征订记录协调教研室主任进行更改,直到所有课程教材都能成功征订为止;同时,管理员协调教材供货商对已确定有效的教材进行征订。

1.2 教材入库

教材入库通常需要分多步完成。教材供应商依据教材征订表采购发货,由于教材征订量大、科目分布广,供应商需要从不同出版社去采购才能完成任务。这就导致不同出版社教材可能会分批次在不同时间到达。教材科须派专人接收教材,并及时将教材数据入库,登记好教材入库时间、入库数量并记录入库管理员,修改教材库存,以备出现问题能及时查找到根源。同时,管理员应当在下期开学前不断检测所征订教材的入库情况,判定哪些教材还未入库或部分入库,并列举教材明细,以向供货商催促,确保教材能在开学之前全部完成入库。

1.3 教材发放

新学期正式上课之前,应通知各教学班联络员组织班级学生在指定时间到指定地点领取教材。同时做好领取记录,登记好教材领取负责人、领取数量等。

1.4 学生教学班的变更

学生教学班的变更过程较为繁琐。因为教学班的变更或涉及到学生在教学班使用教材的情形。前面已经指出,学生使用书籍的数据只与教学班有关。如此出现的问题是:如果学生是领用了教材后发生教学班的变更怎么办?之前的教材能退还还是不能退?如果不能退,如何跟踪调整后的学生在之前的教学班多领了教材?

为了解决这些矛盾,必须规范一个教学班的变更

※基金项目:四川省教育厅一般科研项目“高职院校教材建设与管理信息化系统研究”(10SB100)。

作者简介:陈印(1979—),男,汉族,四川渠县人,硕士,副教授,研究方向为计算机软件技术。

规则,一般的处理方式是:变更次数不能超过1次,不允许频繁变更;变更时如果书籍不影响再次发放或退回,则允许退还教材,此时应当修改该生原来教学班各门教材的库存总量(比如加1),并从原来的教学班删除该生记录,新增该生到新教学班的记录;如果书籍不能退回,则保持该生原有的教学班,新增该生到新班的记录,并在新班记录中做好变更备注,修改新班所有教材征订量加1,若库存不足,应当修改教材选订表的选订状态为补订,后期统一通知供货商补货。后一种情形学生的教材使用记录将多出一个变更前的教学班。

1.5 综合查询与统计

查询与统计是整个教材系统的终极目标,通过学生每期教学班的选书记录最终要实现供货商半年或一年教材费用结算、学生每期及在校期间教材费用结算及综合查询等功能。

1.5.1 供货商教材结算

当期教材以发放完毕,需要查阅书籍剩余情况,如果库存尚有结余需要退货,则需要列举教材名录,向教材供应商发起退货,并修改退货教材库存。待供货商确定收获完毕后,统计教材征订明细与金额汇总,便于与供货商进行账务结算。

1.5.2 学生当期教材使用结算

从2.1中得知,学生是通过加入到指定教学班的方式来使用教材的,因此,要对学生教材的使用进行结算,就应当先统计各教学班都使用了哪些教材,然后依据学生所在的教学班(可能不止一个),分教学班统计各个学生的教材使用明细与总金额。由于每个学生只能属于一个行政班,所以按照行政班和教学班混合统计,就能得出每个学生在本期的教材使用明细与金额。

1.5.3 毕业学生各期教材使用汇总

按照行政班将毕业班级的各期教材使用明细进行汇总就能得到每个学生入学以来的所有教材使用明细与金额,包括行政班级、开课学期、教学班、姓名、教材名、单价等等。

2 高职院校教材管理系统的 E-R 模型设计

依据上述业务分析,教材管理的整个过程可以归纳为教材征订、教材入库、教材领用、变更教学班级、业务结算和统计查询6个功能模块,整个业务中参与的实体对象有教材科管理员、教研室主任、采购商、学生、教材等。按照E-R实体联系模型的设计原则,各实体及联系按照相关性分别进行设计。本系统主要的核心业务是教材管理,在此仅讨论教材管理业务中的核心实体与联系的问题。

2.1 行政班与学生

行政班由学生入学时确定,有班级编号、班级名称、系部名称、专业名称等属性,可用于按系部、专业进行学生教材使用情况查询与统计。学生入校已编制到一个固定的行政班,有唯一的学号,以及姓名、性别等必要属性。行政班与学生存在着的一对多的所属关系,其E-R模型如图1所示:

2.2 学生与教学班

每学期开设课程时先组建教学班,每个教学班编制一个唯一的班级编号并命名。每个学生通过加入到1个(适于专业课程班)或多个教学班(适于选修课程班)进

行课程学习。因此,在每个学期学生都会选班,学生与教学班存在多对多的联系,其E-R模型如图2所示:

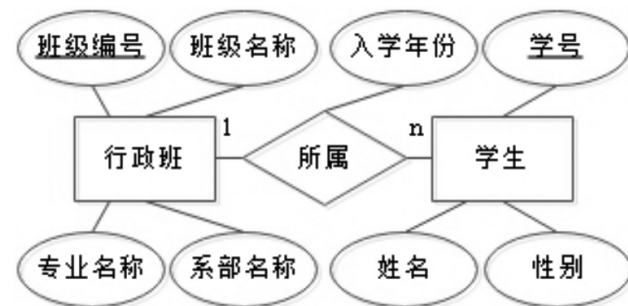


图1 学生与行政班 E-R 模型图



图2 学生与教学班 E-R 模型

2.3 教学班、课程与教材

每个教学班可开设多门课程,每门课程使用一种教材;多个教学班可开设同一门课程,但不一定使用相同教材;多个教学班可开设不同课程使用相同教材。因此,教学班、课程和教材存在三元关系,按照“如果要确定某一端实体的多重度,就令其它各端实体的多重度的值为1”^[3]的多重度确定规则,其E-R模型如图3所示:

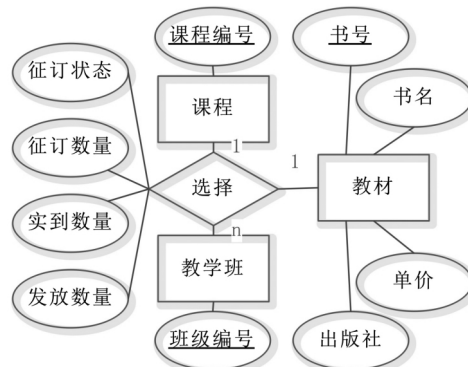


图3 教学班、课程与教材 E-R 模型

3 总结

E-R模型是软件项目需求分析之后用于描述业务实体及联系所使用的概念模型。论文通过对高职院校的教材管理系统需求分析,从E-R模型角度提取整个业务活动中的实体及其属性集合,分析了各个实体之间存在的相互联系,设计了E-R模型图,为后续关系数据库的设计奠定了基础。

【参考文献】

- [1] 张勇,陈印.SQL数据库技术——理实一体化教学课程[M].成都:西南交通大学出版社,2014.03.01.
- [2] 何强,陈印.高职院校教材管理业务分析及UML活动图建模[J].科学大众,2018.01.
- [3] 佚名.ER图中三元联系.<https://blog.csdn.net/zhaozhuanhuanjiuqi/article/details/27826669>.